



Test Plan

C06 - CityClean

Riferimento	
Versione	1.0
Data	14/12/2025
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci Prof. Fabio Palomba
Presentato da	C06 Team Nu Spettacl: ● Michele Bartoli (MB) ● Luigi Balsio (LB) ● Pio Cascone (PC) ● Domenico di Caprio (DC) ● Saverio Di Perna (SP) ● Antonio Pio Gargiulo (AG) ● Marco Ianniello (MI) ● Amanda Pia Caterina Robertazzi (AR) ● Vittorio Ruotolo (VR) ● Paolo Maria Siconolfi (PS) ● Davide Valiante (DV)
Approvato da	



Team Members

Nome	Ruolo	Acronimo	Contatti
Antonio Ferrentino	Project Manager	AF	a.ferrentino50@studenti.unisa.it
Francesco Perilli	Project Manager	FP	f.perilli2@studenti.unisa.it
Michele Bartoli	Team Member	MB	m.bartoli@studenti.unisa.it
Luigi Balsio	Team Member	LB	l.balsio@studenti.unisa.it
Pio Cascone	Team Member	PC	p.cascone6@studenti.unisa.it
Domenico di Caprio	Team Member	DC	d.dicaprio2@studenti.unisa.it
Saverio Di Perna	Team Member	SP	s.diperna@studenti.unisa.it
Antonio Pio Gargiulo	Team Member	AG	a.gargiulo65@studenti.unisa.it
Marco Ianniello	Team Member	MI	m.ianniello28@studenti.unisa.it
Amanda Pia Caterina Robertazzi	Team Member	AR	a.robertazzi5@studenti.unisa.it
Vittorio Ruotolo	Team Member	VR	v.ruotolo4@studenti.unisa.it
Paolo Maria Siconolfi	Team Member	PS	p.siconolfi1@studenti.unisa.it
Davide Valiante	Team Member	DV	d.valiante@studenti.unisa.it



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
03/12/2025	0.1	Inserimento di introduzione, relazione con altri documenti e Panoramica del sistema	AG, AR, LB
06/12/2025	0.2	Creazione di test case per riscatto premi	AG
08/12/2025	0.3	Creazione test case segnalazione eventi futuri	DC
08/12/2025	0.4	Creazione di test case per riepilogo sessione di raccolta	SP
08/12/2025	0.5	Stesura di Feature, Pass/Fail Criteria, Approccio e Sospensione e Ripristino	SP, MB, PC, DC
11/12/2025	0.6	Creazione test case Gestione membri party	PC
14/12/2025	0.7	Creazione test case Consultazione storico punti e attività	VR
14/12/2025	1.0	Ulteriori Correzioni	MI



Sommario

[Team Members](#)

[Revision History](#)

[1. Introduzione](#)

[2. Relazione con altri documenti](#)

[3. Panoramica del sistema](#)

[3.1 Architettura Software](#)

[3.2 Stack Tecnologico](#)

[4. Feature da testare/ da non testare](#)

[5. Pass/Fail Criteria](#)

[6. Approccio](#)

[Testing di Unità](#)

[7. Sospensione e ripristino](#)

[Criteri di sospensione](#)

[Criteri di ripristino](#)

[8. Test Deliverables](#)

[9. Materiale di testing](#)

[10. Responsabilità](#)

[11. Test case](#)

[11.1 Gestione utente](#)

[11.1.2 Consultazione Storico Punti e Attività](#)

[11.2 Gestione premi](#)

[11.2.1 Riscatto premi](#)

[11.2.2 Consultazione saldo punti](#)

[11.2.3 Segnalazione eventi futuri](#)

[11.2.4 Iscrizione ad un evento](#)

[11.3 Gestione raccolta e punti](#)

[11.3.1 Riepilogo sessione raccolta](#)

[11.4 Visualizzazione aree inquinate](#)

[11.5 Sistema riconoscimento rifiuto tramite ia](#)

[11.6 Gestione Membri Gruppo](#)



1. Introduzione

Il sistema che si vuole realizzare ha come scopo principale quello di **incentivare i cittadini a una gestione più responsabile dei rifiuti**, in particolare quelli che tendono a finire dispersi nell'ambiente o in strada, attraverso un meccanismo di ricompensa basato sulla raccolta differenziata.

Attraverso la piattaforma, gli utenti saranno motivati a conferire specifiche tipologie di rifiuti (ad esempio plastica, lattine, mozziconi, ecc.) presso **punti di raccolta designati (ecopunti)** distribuiti sul territorio cittadino. Ogni conferimento darà diritto all'accumulo di punti o crediti, tracciati in tempo reale dall'applicazione.

All'interno del documento saranno presenti le strategie di testing che verranno adottate, le funzionalità testate e gli strumenti che saranno utilizzati per garantire una piattaforma con il minor numero possibile di errori e che funzioni in maniera efficace.

2. Relazione con altri documenti

Questo documento fa riferimento a tutti i documenti prodotti fino al rilascio del sistema, di conseguenza verrà modificato in futuro dopo il rilascio di altri documenti non ancora prodotti. I test case sono basati sulle funzionalità del sistema, individuate e raccolte nei seguenti documenti realizzati: Relazioni con il Requirements Analysis document (RAD) I test case pianificati nel Test Plan sono elaborati in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali presenti nel RAD. Relazioni con il System Design Document (SDD) I test case pianificati nel Test Plan devono rispettare la suddivisione in sottosistemi presentata nell'SDD.

3. Panoramica del sistema

3.1 Architettura Software

Il sistema adotta un'architettura di tipo **Client-Server (Two-Tier)** supportata da servizi Cloud. L'applicazione mobile opera come un *Thick Client*, ospitando al suo interno l'intera logica di business e demandando ai servizi esterni le sole funzionalità di persistenza dati e geolocalizzazione.

L'organizzazione interna del codice segue un pattern modulare a strati (**Layered Architecture**), suddiviso nei seguenti quattro livelli logici:

- **Model:** Definisce le strutture dati (entità) e le regole di mappatura verso il database.
- **Service:** Implementa la logica applicativa, orchestra i flussi di dati e gestisce la comunicazione diretta con le API esterne e il backend.
- **Control:** Gestisce lo stato dell'applicazione, fungendo da raccordo tra la logica di business e l'interfaccia grafica.



- **Screen:** Livello di presentazione (*View*) responsabile del rendering dell'interfaccia utente e dell'interazione con l'utente finale.

3.2 Stack Tecnologico

Per lo sviluppo e l'implementazione del sistema sono state selezionate le seguenti tecnologie:

- **Front-end e Logica Applicativa:**
 - **Framework:** Flutter.
 - **Linguaggio:** Dart.
 - Questa combinazione permette di gestire sia l'interfaccia utente che la logica di business su un'unica base di codice, garantendo portabilità e manutenibilità.
- **Backend e Persistenza Dati:**
 - Viene utilizzata la piattaforma **Supabase** come soluzione di Backend-as-a-Service (BaaS). Supabase espone e gestisce in sicurezza un database **PostgreSQL**, gestendo l'autenticazione degli utenti e la persistenza delle informazioni (profili, eventi, premi) tramite librerie client dedicate.
- **Integrazioni Esterne:**
 - Il sistema comunica con le API di **OpenStreetMap (Overpass API)** per il reperimento dinamico e la localizzazione dei punti di raccolta e riciclaggio sul territorio.

4. Feature da testare/ da non testare

Di seguito la lista delle feature di cui si effettuerà il testing per le varie gestioni:

- Gestione Utente
 - Visualizzazione titoli e onorificenze
 - Visualizzazione obiettivi
 - Visualizzazione storico punti e attività
- Gestione Premi
 - Riscatto premi
- Gestione Raccolta e Punti
 - Consultazione saldo punti
 - Riepilogo punti per la sessione di raccolta rifiuti
 - Visualizzazione storico punti e attività
- Gestione Riconoscimento rifiuti (AI)
 - Riconoscimento dei rifiuti
- Gestione Eventi
 - Iscrizione eventi
 - Segnalazione eventi futuri
- Gestione Mappa
 - Visualizzazione aree inquinate
- Gestione Notifiche



- Visualizzazione notifiche
- Gestione Gilde

5. Pass/Fail Criteria

L'obiettivo del testing è quello di identificare la presenza di errori (faults) all'interno del sistema, procedendo con la risoluzione degli stessi.

Per valutare l'esito di un test case viene utilizzato un oracolo: per oracolo si intende il risultato atteso dall'esecuzione, basandosi sui requisiti definiti.

- Un test ha **successo (pass)** se: dato un input al sistema, l'output restituito **corrisponde** all'output atteso dall'oracolo.
- Un test ha **fallito (fail)** se: dato un input al sistema l'output restituito **non corrisponde** all'output atteso dall'oracolo.

L'intera fase di testing sarà considerata valida se e solo se i seguenti vincoli saranno rispettati:

- Tutti i requisiti funzionali associati agli use case devono essere testati.
- Deve essere effettuato un **test di regressione** ogni qualvolta vengono aggiunte nuove caratteristiche al sistema o vengono modificate caratteristiche già esistenti.
- Deve essere raggiunta una **branch coverage** non inferiore al **60%**.

6. Approccio

Il testing dell'intero sistema si comporrà di tre fasi, che verranno eseguite nel seguente ordine:

- **Testing di unità**
- **Testing di integrazione**
- **Testing di sistema**

Le tre fasi verranno eseguite partendo dalla verifica dei singoli componenti per arrivare alla validazione dell'intero sistema.

La progettazione dei casi di sistema, svolta prima dell'implementazione, è definita preliminarmente nella **sezione 11** di questo documento e verrà ulteriormente perfezionata nel documento di *Test Case Specification* prima dell'esecuzione. Durante la fase di implementazione verranno progettati, poi, i test di unità.

Testing di Unità

Nel paragrafo dedicato ai Test di Unità, l'accento è posto sulla verifica delle singole componenti logiche, con particolare attenzione all'interazione tra il livello **Control** e il livello **Service**. Questi test sono fondamentali per garantire che i componenti **Control** (responsabili della gestione dello stato dell'applicazione e del raccordo con la GUI) interagiscano correttamente con i **Service** (che implementano la logica applicativa e la comunicazione con il backend).



I test di unità hanno lo scopo di isolare e verificare le singole unità di codice. Il focus è garantire che i metodi del **Control** invochino correttamente i **Service** e che lo stato dell'applicazione venga aggiornato in modo coerente in base ai dati o agli errori restituiti.

Per realizzare questo, i test utilizzano il **mocking** dei Service. Il mocking è una tecnica che permette di simulare il comportamento dei Service, creando versioni controllabili che restituiscono dati predefiniti senza effettuare reali chiamate di rete. Questo garantisce che la logica del Control sia testata in isolamento. Utilizzando framework per l'ambiente Dart/Flutter, simuliamo le risposte dei Service e verifichiamo la reazione del Control.

Struttura dei test:

- **Importazioni:** vengono importati i moduli necessari, inclusi il Control da testare, il Service da simulare e i Model necessari.
- **Inizializzazione:** Si configura l'ambiente di test, istanziando il Control e iniettando i mock dei Service.
- **Esecuzione dei Test:** Ogni caso di test verifica una specifica interazione. Si invoca un metodo del Control e, tramite asserzioni, si verifica che lo stato interno sia cambiato come previsto (es. passaggio da "loading" a "success" con i dati corretti).
- **Pulizia Post-Test:** Si ripulisce l'ambiente per garantire l'indipendenza dei test successivi.

Testing di sistema:

Il testing di sistema verrà effettuato per assicurarsi che l'intero sistema, comprensivo di interfaccia utente (**Screen**) e integrazione con i servizi reali, garantisca i requisiti funzionali e non funzionali definiti nel documento **Requirements Analysis Document**.

Per il testing di sistema verrà utilizzato il tool **Maestro**, che permette l'automazione del testing end-to-end. Questo simula le interazioni che un utente reale avrebbe con gli **Screen** dell'applicazione (tap, scroll, inserimento testo) per garantire che l'intera catena (**Screen -> Control -> Service -> Model**) funzioni correttamente.

Esso si compone di varie attività:

- **Functional Testing** Attuo a trovare le differenze tra i requisiti funzionali e il sistema; si focalizzerà sul testing delle attività che sono più rilevanti per l'utente (es. Conferimento Rifiuti, Riscatto Premi) e hanno una più alta probabilità di rilevare criticità.
- **Performance Testing** Attuo a trovare le differenze tra i Design Goals, definiti nel *System Design Document*, e il sistema (es. tempi di risposta del riconoscimento rifiuti); non se ne assicura l'esecuzione completa a causa del basso budget.
- **Pilot Testing** Il sistema verrà installato e utilizzato da un numero limitato di utenti; non se ne assicura l'esecuzione.
- **Acceptance Testing** Verrà effettuato un benchmark test focalizzato sul functional testing, dove i Project Manager simuleranno il comportamento del cliente finale per validare il rilascio.



- **Installation Testing** Il sistema verrà installato sui dispositivi target (Android/iOS) per verificare la corretta installazione e avvio dell'app; non se ne assicura l'esecuzione estensiva su tutti i dispositivi a causa del basso budget.

7. Sospensione e ripristino

Nella seguente sezione verranno specificati i criteri di sospensione del test e le attività di test che dovranno essere ripetute quando si riprenderà il test.

Criteri di sospensione

Il testing non verrà sospeso fino alla sua terminazione, anche in caso di rilevazione di una failure (errore del software). L'unico caso in cui il testing potrà essere momentaneamente sospeso sarà nel caso in cui venga restituito un errore relativo alla **definizione** di uno dei test stessi al momento dell'esecuzione (errore nel codice di test o nella procedura).

Criteri di ripristino

Il test verrà ripreso solo dopo aver risolto i fault individuati che ne impedivano la corretta esecuzione.

8. Test Deliverables

I documenti che saranno prodotti durante questa fase sono i seguenti:

- Test Plan;
- Test Case Specification.

Ulteriori documenti saranno prodotti durante le prossime fasi

9. Materiale di testing

Le risorse necessarie per l'esecuzione delle attività di testing sono classificate in tre macro-categorie: documentazione di riferimento, risorse hardware e risorse software.

Documentazione Per l'identificazione delle componenti e delle funzionalità oggetto di verifica, si farà riferimento alla documentazione prodotta nelle fasi precedenti, specificamente: il *Requirements Analysis Document* (RAD), il *System Design Document* (SDD) e l'*Object Design Document* (ODD).

Risorse Hardware Le risorse hardware comprendono una workstation di sviluppo (PC) per l'esecuzione degli script di test e un dispositivo mobile (smartphone) per la verifica su dispositivo fisico.



Risorse Software Come anticipato nella Sez. 6, l'ambiente di testing richiede strumenti specifici per lo sviluppo in ambiente mobile:

- **Ambiente di Runtime e Gestione Pacchetti:** Sarà necessaria l'installazione del **Flutter SDK** (che include il linguaggio Dart) e l'utilizzo del comando **flutter pub** per la gestione e l'installazione delle dipendenze di progetto.
- **Framework di Testing:** Verrà utilizzato il pacchetto **flutter_test** (nativo dell'SDK) per gli unit test e i widget test. Per i test di integrazione si farà uso del pacchetto **integration_test**, eventualmente supportato dalla libreria **mockito** qualora fosse necessario simulare (mocking) il comportamento di componenti esterne o database.
- **Continuous Integration (CI/CD):** Infine, per garantire l'integrazione continua e l'automazione dei test ad ogni rilascio, verranno utilizzate le **GitHub Actions**.

10. Responsabilità

Il team è composto da 11 membri, ciascuno dei quali partecipa attivamente a tutte le fasi di sviluppo e testing del sistema, senza alcuna divisione specifica tra frontend e backend.

Tutti i membri condividono responsabilità comuni: dallo sviluppo delle funzionalità al testing, dalla scrittura della documentazione alla verifica della qualità del software.

Ogni team member contribuisce in maniera collaborativa, garantendo una visione condivisa del progetto e la conoscenza completa di tutte le componenti del sistema realizzato.



11. Test case

11.1 Gestione utente

11.1.1 Gestione Obiettivi Utente

Parametro: Stato Servizio	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Stato server [SRV]	1. Connessione assente / Timeout = false [error] 2. Connessione attiva = true [PROPERTY SRV_OK]
Parametro: Storico Obiettivi Utente	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Partecipazione dell'Utente [NUM]	1. Utente non ha partecipato ad alcun obiettivo = false [VUOTO] 2. Utente ha partecipato ad almeno un obiettivo/sfida/raid = true [PROPERTY NUM_OK]
Parametro: Stato Servizio	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Organizzazione degli obiettivi [ORB]	1. Obiettivi organizzati correttamente per categoria e stato = true[PROPERTY ORB_OK] 2. Errore nell'organizzazione dei dati = false [error]
Parametro: Stato Servizio	
Nome categoria	Scelta per la categoria

Visualizzazione Dettagli Obiettivo [VDO]	1. Dettagli e statistiche mostrati correttamente = true[PROPERTY VDO_OK] 2. Errore nel caricamento dei dettagli =false [error]
---	---

Test case ID	Test Frame	Esito
TC_RFU18_1	SRV_OK, NUM_OK, ORB_OK, VDO_OK	Corretto: Il sistema mostra la lista divisa per categorie (es. "Completati", "In corso"). Cliccando su un elemento, si aprono i dettagli completi con statistiche e badge.
TC_RFU18_2	SRV_OK, NUM_OK, ORB_Error, VDO_OK	Errore: L'utente visualizza l'elenco degli obiettivi, ma questi non sono raggruppati per categoria/stato (lista piatta) oppure visualizza un avviso non bloccante ("Impossibile filtrare i dati al momento"). L'importante è che veda i suoi dati raw.
TC_RFU18_3	SRV_OK, NUM_OK, ORB_OK, VDO_Error	Errore: L'app mostra un messaggio specifico: "Impossibile recuperare i dettagli di questo obiettivo", rimanendo però nella schermata della lista (non deve tornare alla home o chiudersi).
TC_RFU18_4	SRV_OK, VUOTO	Corretto: Viene mostrato un messaggio di cortesia (es. "Non hai ancora partecipato a nessun Raid. Inizia ora!") o un'immagine placeholder. Nessun errore tecnico visibile.
TC_RFU18_5	SRV_Error	Errore: Messaggio di errore bloccante: "Connessione assente. Riprova più tardi". Non viene mostrata nessuna lista parziale o vuota errata.
TC_RFU18_6	SRV_OK, NUM_OK, ORB_Error, VDO_Error	Errore: L'utente visualizza la lista degli obiettivi in modo disordinato (senza categorie/filtri). Cliccando su un elemento, riceve un messaggio "Dettagli non disponibili", ma l'app rimane stabile nella schermata lista senza chiudersi improvvisamente.



11.1.2 Consultazione Storico Punti e Attività

Parametro: Stato Servizio	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Disponibilità server [SRV]	1. Connessione assente / Timeout = false [error] 2. Connessione attiva = true [PROPERTY SRV_OK]
Disponibilità dati storico punti [DSP]	1. Storico punti disponibile 2. Storico punti vuoto (nessuna attività sul saldo punti registrata) 3. Storico punti non disponibile / errore di recupero
Disponibilità dati storico attività [DSA]	1. Storico attività disponibile. 2. Storico attività vuoto (nessuna attività registrata) 3. Storico attività non disponibile / errore nel recupero

Test case ID	Test Frame	Esito
TC_RFU11_1	SRV_OK, DSP_OK, DSA_OK	Corretto: Il sistema mostra all'utente sia lo storico dei punti che lo storico delle attività.
TC_RFU11_2	SRV_OK, DSP_OK, DSA_error	Errato: impossibile recuperare lo storico delle attività.
TC_RFU11_3	SRV_OK, DSP_error, DSA_OK	Errato: impossibile recuperare lo storico punti.
TC_RFU11_4	SRV_OK, DSP_error, DSA_error	Errato: impossibile recuperare lo storico punti e lo storico attività.
TC_RFU11_5	SRV_error, DSP_error, DSA_error	Errato: impossibile connettersi al server

11.1.3 Consultazione Titoli e Onorificenze

Parametro: Stato Servizio	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Disponibilità server [SS]	1. Connessione assente / Timeout = false [error] 1. Connessione attiva = true [PROPERTY SS_OK]
Parametro: Dati Titoli e Onoreficenze	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Stato titolo e onoreficenze [DTO]	1. Nessun badge sbloccato = false [error] 2. Uno o più badge sbloccati = true [PROPERTY DTO_OK] 3. Badge non ancora sbloccati ma visibili come bloccati
Visualizzazione Badge [VB]	2. Visualizzazione corretta di tutti i badge = true [VB_OK] 3. Visualizzazione parziale (alcuni badge non caricati) = true [VB_OK] 4. Errore nel caricamento dei badge = false [error]

Test case ID	Test Frame	Esito
TC_RFU27_1	SS_OK, DTO_OK, VB_OK	Corretto: Il sistema mostra l'elenco dei titoli e onoreficenze
TC_RFU27_2	SS_OK, DTO_error, VB_OK	Errato: Il sistema rileva un'anomalia nei dati e mostra un errore generico
TC_RFU27_3	SS_OK, DTO_OK, VB_error	Errato: Il sistema rileva un'anomalia nei dati e mostra un errore generico
TC_RFU27_4	SS_error, DTO_error, VB_error	Errato: L'utente visualizza un messaggio di errore di connessione



11.2 Gestione premi

11.2.1 Riscatto premi

i Parametro: punti utente	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Valore [VU]	1. Valore < 0 = false [error] 2. Valore >= 0 = true AND Valore >= Valore Punti Premio [PROPERTY VU_OK]
Parametro: punti premio	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Valore [VP]	1. Valore <= 0 = false [error] 2. Valore > 0 = true [PROPERTY VP_OK]
Parametro: Quantità Premio	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Valore [VQ]	1. Valore <= 0 = false [error] 2. Valore > 0 = true [PROPERTY VQ_OK]

Test case ID	Test Frame	Esito
TC_RFU04_1	VU_OK,VP_OK,VQ_OK	Corretto: Riscatto premio a buon fine i
TC_RFU04_2	VU_OK,VP_OK,VQ_error	Errore: Premio esaurito
TC_RFU04_3	VU_OK,VP_error, VQ_OK	Errore: Gestione premi fallita
TC_RFU04_4	VU_error, VP_OK, VQ_OK	Errore Gestione utente fallita



11.2.2 Consultazione saldo punti

Parametro: Stato Servizio	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Disponibilità server [SRV]	2. Connessione assente / Timeout = false [error] 3. Connessione attiva = true [PROPERTY SRV_OK]
Parametro: Saldo Punti Utente	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Valore [PUNTI]	4. Valore < 0 = false [error] 5. Valore >= 0 = true [PROPERTY PUNTI_OK]

Test case ID	Test Frame	Esito
TC_RFU05_1	SRV_OK, PUNTI_OK	Corretto: Il sistema mostra il saldo punti aggiornato (es. "2150 Punti")
TC_RFU05_2	SRV_error, PUNTI_OK	Errato: L'utente visualizza un messaggio di errore di connessione
TC_RFU05_3	SRV_OK, PUNTI_error	Errato: Il sistema rileva un'anomalia nei dati (saldo negativo) e mostra un errore generico
TC_RFU05_4	SRV_error, PUNTI_error	Errato: L'utente visualizza un messaggio di errore di connessione



11.2.3 Segnalazione eventi futuri

Parametro: Stato Servizio	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Disponibilità server [SRV]	1. Connessione assente / Timeout = false [error] 2. Connessione attiva = true [PROPERTY SRV_OK]

Parametro: Titolo	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Nome evento[NE]	1. Lunghezza <=0 OR Lunghezza >255= false [error] 2. 0<Lunghezza <= 255 = true [PROPERTY NE_OK]

Parametro: Descrizione	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Descrizione[DC]	1. Lunghezza <=0 OR Lunghezza >255= false = [error] 2. 0<Lunghezza <= 255 = true [PROPERTY DC_OK]

Parametro: Tipologia rifiuti prevista	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Tipologia rifiuti prevista [TRP]	1. Lunghezza <=0 OR Lunghezza >255= false [error] 2. 0<Lunghezza <= 255 = true [PROPERTY TRP_OK]

Parametro: Data evento	
FORMATO: "^(0[1-9] 1[012])[-/](0[1-9] 12)[0-9] 3[01])[-/](19 20)\\d\\d\$"	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Data Fine Evento [DFE]	1. data evento<data corrente OR data evento non inserita = false [error] 2. data evento> data corrente = false [PROPERTY DFE_OK]

Parametro: posizione	
----------------------	--



Nome categoria	Scelta per la categoria
Posizione[P]	- posizione non inserita = false [error] - Valore inserito correttamente = true [PROPERTY P_OK]

Test case ID	Test Frame	Esito
TC_RFU09_1	SRV_OK, NE_error, DC_OK, TRP_OK, DFE_OK, P_OK	Errato: L'utente visualizza un messaggio di errore(campo nome obbligatorio). Il sistema non registra l'evento vista la mancanza di un dato
TC_RFU09_2	SRV_OK, NE_OK, DC_OK, TRP_error, DFE_OK, P_OK	Errato: L'utente visualizza un messaggio di errore(campo tipologia rifiuti prevista obbligatoria). Il sistema non registra l'evento vista la mancanza di un dato
TC_RFU09_3	SRV_OK, NE_OK, DC_OK, TRP_OK, DFE_error, P_OK	Errato: L'utente visualizza un messaggio di errore(campo data obbligatorio). Il sistema non registra l'evento vista la mancanza di un dato
TC_RFU09_4	SRV_OK, NE_OK, DC_OK, TRP_OK, DFE_OK, P_OK	Successo: L'utente visualizza un messaggio di successo e l'evento viene correttamente inserito nel database e visualizzato nella sezione contenente tutti gli eventi
TC_RFU09_5	SRV_error, NE_OK, DC_OK, TRP_OK, DFE_OK, P_OK	Errato: l'evento non viene registrato vista la mancanza di connessione con il server



11.2.4 Iscrizione ad un evento

Parametro: Stato Servizio	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Disponibilità Server [SRV]	1. Connessione assente/Timeout = false [error] 2. Connessione attiva = true [PROPERTY SRV_OK]
Disponibilità eventi [EVT]	1. Nessun evento disponibile = false [error] 2. Eventi attivi/programmati disponibili = true [PROPERTY EVT_OK]
Parametro: Esito Conferimento	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Validazione Iscrizione [VAL]	1. Limite iscritti raggiunto/Errore nell'iscrizione = false [error] 2. Iscrizione valida = true [PROPERTY VAL_OK]

Test case ID	Test Frame	Esito
TC_RFU20_1	SRV_OK, EVT_OK, VAL_OK	Corretto: Il sistema iscrive l'utente all'evento.
TC_RFU20_2	SRV_error	Errato: Impossibile visualizzare l'elenco degli eventi disponibile (il sistema notifica l'errore di rete).
TC_RFU20_3	SRV_OK, EVT_error	Errato: Non ci sono eventi disponibili per l'utente .
TC_RFU20_4	SRV_OK, EVT_OK, VAL_error	Errato: L'iscrizione non viene effettuata.

11.3 Gestione raccolta e punti

11.3.1 Riepilogo sessione raccolta

Parametro: Stato Servizio	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Disponibilità Server [SRV]	1. Connessione assente/Timeout = false [error] 2. Connessione attiva = true [PROPERTY SRV_OK]
Parametro: Esito Conferimento	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Validazione Eco-point [VAL]	1. Rifiuto non riconosciuto/Errore bilancia = false [error] 2. Conferimento valido = true [PROPERTY VAL_OK]
Parametro: Aggiornamento saldo punti	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Esito Saldo [SAL]	1. Errore nell'aggiornamento del saldo = false [error] 2. Saldo punti aggiornato correttamente = true [PROPERTY SAL_OK]
Parametro: Visualizzazione riepilogo	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Esito riepilogo [RIEP]	1. Riepilogo non visualizzabile = false [error] 2. Riepilogo sessione mostrato correttamente = true [PROPERTY RIEP_OK] 3. Riepilogo parziale o incompleto = false [error]

Test case ID	Test Frame	Esito
TC_RFU12_1	SRV_OK, VAL_OK, SAL_OK, RIEP_OK	Corretto: Il sistema calcola i punti e mostra il riepilogo correttamente.
TC_RFU12_2	SRV_Errore, VAL_OK, SAL_Errore, RIEP_Errore	Errato: Impossibile visualizzare il riepilogo e aggiornare il saldo punti, dato che la rete è caduta durante un conferimento corretto.
TC_RFU12_3	SRV_OK, VAL_Errore, SAL_Errore, RIEP_Errore	Errato: Il conferimento non viene validato (es. materiale errato), nessun punto assegnato e nessun riepilogo.
TC_RFU12_4	SRV_Errore, VAL_Errore, SAL_Errore, RIEP_Errore	Errato: Manca la rete e il materiale è errato. Vince il blocco del sistema.

11.4 Visualizzazione aree inquinate

11.4.1 Parametri area inquinata

Parametro: Stato caricamento mappa	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Stato caricamento mappa [SCM]	1. Mappa caricata correttamente = true [PROPERTY SCM_OK] 2. Errore nel caricamento della mappa = false [error] 3. Errore di connessione / timeout = false [error]
Parametro: Presenza aree inquinate	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Presenza aree inquinate [PAI]	1. Una o più aree inquinate presenti sulla mappa = true [PROPERTY PAI_OK] 2. Nessuna area inquinata presente = true [PROPERTY PAI_EMPTY]
Parametro: Selezione area	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Selezione area [SA]	1. Area selezionata valida = true [PROPERTY SA_OK] 2. Area selezionata non valida o inesistente = false [error] 3. Nessuna area selezionata = true [PROPERTY SA_NONE]
Parametro: Dettagli Inquinamento (Area Inquinata)	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Dettagli Inquinamento [INQ] (Tipo, Gravità, Pericolosità)	1. Dettagli specifici mancanti per la categoria = false [error] 2. Dettagli area_inquinata presenti e validi = true [PROPERTY INQ_OK]

Test case ID	Test Frame	Esito
TC_RFU03_1	SCM_OK, PAI_OK, SA_OK, INQ_OK	Corretto: La mappa si carica correttamente, sono presenti aree inquinate, l'area selezionata è valida e vengono mostrati tutti i dettagli dell'inquinamento.
TC_RFU03_2	SCM_Errore	Errato: La mappa non viene caricata per errore di caricamento o connessione.
TC_RFU03_3	SCM_OK, PAI_EMPTY	Corretto: La mappa è caricata correttamente ma non sono presenti aree inquinate.



TC_RFU03_4	SCM_OK, PAI_OK, SA_Errore	Errato: Tentativo di selezione di un'area non valida o inesistente.
TC_RFU03_5	SCM_OK, PAI_OK, SA_OK, INQ_Errore	Errato: L'area è selezionata correttamente ma i dettagli di inquinamento sono mancanti o incompleti.
TC_RFU03_6	SCM_OK, PAI_OK, SA_NONE	Corretto: Nessuna area selezionata; la mappa resta visibile senza mostrare dettagli.

11.5 Sistema riconoscimento rifiuto tramite ia

11.5.1 Parametri riconoscimento

Parametro: Input Visivo (Camera Frame)	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Qualità Immagine [IMG] (Luminosità/Fuoco)	1. Camera non accessibile/Immagine buia o sfocata = false [error] 2. Frame acquisito/Oggetto centrato e visibile = true [PROPERTY IMG_OK]
Parametro: Disponibilità dispositivo	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Autorizzazioni Utente [PERM]	1. Richiesta rifiutata / Opzione "Non chiedere più" attiva = false [error] 2. Richiesta accettata / Permesso già garantito = true [PROPERTY PERM_OK]
Parametro: Stato Modello (TFLite Engine)	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Inizializzazione interprete [MDL] (Caricamento file .tflite)	1. File modello mancante/Errore inizializzazione o memoria = false [error] 2. Caricato e pronto = true [PROPERTY MDL_OK]
Parametro: Esito Classificazione (Inferenza)	
Nome categoria	Scelta per la categoria



Classe Riconoscimento [CLS] (Probability Score)	1. Oggetto sconosciuto = false [error] 2. Classe valida (es. plastica) = true [PROPERTY CLS_OK]
Parametro: Logica Smaltimento (Database App)	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Mapping Bidone [MAP] (Associazione Classe -> Bidone)	1. Istruzioni mancanti per la classe rilevata = false [error] 2. Bidone Associato Correttamente (es. Plastica) = true [PROPERTY MAP_OK]

Test case ID	Test Frame	Esito
TC_RFU14_1	PERM_OK, IMG_OK, MDL_OK, CLS_OK, MAP_OK	Corretto: Tutto funziona. Oggetto riconosciuto e bidone trovato.
TC_RFU14_2	PERM_OK, IMG_OK, MDL_OK, CLS_Error	Non Riconosciuto (AI): Foto nitida, ma l'IA non sa cos'è l'oggetto (confidenza bassa). Messaggio: "Oggetto sconosciuto".
TC_RFU14_3	PERM_OK, IMG_OK, MDL_Init_Fail	Critico: La fotocamera funziona, ma il riconoscimento non parte. Errore tecnico interno: il file .tflite è corrotto o il dispositivo non ha abbastanza risorse/memoria libera per inizializzare l'interprete. L'app notifica un errore generico.
TC_RFU14_4	PRM_Errore	Bloccante: Impossibile acquisire l'immagine. L'utente ha negato i permessi alla fotocamera o alla galleria.
TC_RFU14_5	PERM_OK, IMG_OK, CLS_OK, MAP_Mismatch	Errore Dati (DB): L'IA riconosce l'oggetto, ma il DB non sa dove buttarlo.
TC_RFU14_6	PERM_OK, IMG_Errore	Errore Qualità (Pre-processing): I permessi ci sono, ma l'immagine acquisita è troppo buia, sfocata o nera. Il modello non è in grado di classificarla. Messaggio: "Attenzione: Rifiuto non riconosciuto".



11.6 Gestione Membri Gruppo

11.6.1 Parametri di test

Parametro: Ruolo Utente Target	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Ruolo Selezionato [ROLE]	1. L'utente selezionato è il Capo del gruppo (self) = false [error] 2. L'utente selezionato è un membro standard = true [PROPERTY ROLE_OK]
Parametro: Connessione Stato Servizio	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Ruolo Selezionato [SERV]	1. Connessione assente/Timeout = false [error] 2. Connessione attiva = true [PROPERTY SRV_OK]
Parametro: Validazione Utente	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Ruolo Selezionato [VALID]	1. Utente inesistente /non valido = false [error] 2. Utente trovato = true [PROPERTY VALID_OK]
Parametro: Creazione Gruppo	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Gruppo creat [CREATION]	1. L'utente non è riuscito a creare il gruppo = false [error] 2. L'utente è riuscito a creare il gruppo = true [PROPERTY CREATION_OK]
Parametro: Inserimento nome	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Nome Gruppo [NAME]	3. Il nome inserito è vuoto = false [error] 1. Il nome inserito è valido = true [PROPERTY NAME_OK]
Parametro: Conferma azione	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Input Dialogo Conferma	4. L'utente preme "Annulla" = false [error]



[CONF]	1. L'utente preme "Conferma" = true [PROPERTY CONF_OK]
Parametro: Unisciti ad un gruppo	
Nome categoria	Scelta per la categoria
Input Codice Gruppo[CODE]	1. L'utente inserisce il codice di un gruppo (no exist) = false [error] 2. L'utente inserisce il codice di un gruppo (exist) = true [PROPERTY CODE_OK]

Test case ID	Test Frame	Esito
TC_RFU31_1	ROLE_OK, CONF_OK	Corretto: Il membro viene rimosso immediatamente dalla lista. La classifica del gruppo viene aggiornata ricalcolando il punteggio totale.
TC_RFU31_2	ROLE_OK, CONF_ERROR	Corretto (Annullamento): Il popup si chiude senza azioni. Il membro rimane nella lista e nel gruppo.
TC_RFU31_3	ROLE_ERROR, CONF_OK	Errato: L'opzione "Rimuovi" non è disponibile o è disabilitata per il Creatore stesso. Il sistema previene la rimozione accidentale del proprietario.
TC_RFU31_4	CODE_OK	Corretto: Il membro viene aggiunti al gruppo.
TC_RFU31_5	CODE_ERROR	Errato: Il membro non trova il gruppo e gli viene re indirizzato nella home.
TC_RFU31_6	U1-ROLE_OK, CONF_OK, U2-ROLE_FALSE	Corretto: Il capo trasferisce correttamente la proprietà del party all'utente designato.
TC_RFU31_7	U1-ROLE_OK, CONF_FALSE, U2-ROLE_FALSE	Corretto (Annullato): Il popup si chiude senza azioni, la proprietà del gruppo resta al capo originale.
TC_RFU31_8	CREATION_OK, NAME_OK	Corretto: Il gruppo viene creato con successo. L'utente diventa Capo e viene reindirizzato alla dashboard del gruppo
TC_RFU31_9	CREATION_ERROR, NAME_ERROR	Errato: La creazione viene bloccata. Viene mostrato un messaggio di errore per "Nome gruppo mancante".
TC_RFU31_10	CONF_OK	Corretto: Il membro abbandona volontariamente il gruppo e viene rimosso dalla lista partecipanti.
TC_RFU31_11	SRV_ERROR, CONF_OK	Errato (Errore di rete): Viene mostrato un messaggio di errore "Connessione assente o Timeout". L'azione non viene completata e l'utente rimane nella schermata corrente. L'utente tenta di confermare un'azione (es. uscire dal gruppo o rimuovere qualcuno) ma cade la connessione internet.
TC_RFU31_12	CODE_OK, SRV_ERROR	Errato (Errore di rete): Il caricamento fallisce. Viene notificato all'utente che è impossibile unirsi al gruppo a causa di problemi



		di connessione, nonostante il codice sia formalmente corretto. L'utente inserisce un codice valido per unirsi a un gruppo, ma il server non risponde (Timeout).
TC_RFU31_13	NAME_OK, SRV_ERROR	Errato (Errore di rete): La creazione del gruppo fallisce. L'utente riceve un avviso "Impossibile contattare il server" e il gruppo non viene creato. L'utente inserisce un nome valido e tenta di creare il gruppo, ma la connessione è assente.
TC_RFU31_14	VALID_ERROR, ROLE_OK, CONF_OK	Errato: L'azione viene interrotta. Viene mostrato un messaggio "Utente non trovato o account disattivato". La lista membri viene aggiornata (il membro fantasma scompare). Il Capo tenta di rimuovere un membro standard che nel frattempo è stato bannato o ha cancellato l'account (Utente inesistente).
TC_RFU31_15	CREATION_ERROR, NAME_OK, SRV_OK	Errato: La creazione viene bloccata lato server (es. limite gruppi raggiunto o errore database). Viene mostrato un messaggio di errore generico "Errore nella creazione". Il nome è valido e la connessione c'è, ma il parametro CREATION fallisce per logiche interne (non di rete).
TC_RFU31_16	SRV_ERROR, U1-ROLE_OK, CONF_OK, U2_ROLE_OK	Errato (Rollback): Il popup di errore connessione appare. La proprietà del gruppo non viene trasferita e l'utente U1 rimane Capo. Tentativo di trasferimento della leadership fallito per timeout della richiesta al server.
TC_RFU31_17	CODE_ERROR, SRV_OK	Errato: Viene mostrato un messaggio specifico "Codice gruppo inesistente o scaduto". L'utente può riprovare l'inserimento. La connessione funziona, ma il codice inserito non corrisponde ad alcun gruppo attivo (Scenario di validazione input puro).
TC_RFU31_18	VALID_ERROR, CODE_OK	Errato: L'utente non può unirsi al gruppo. Messaggio: "Il tuo utente non esiste o non valido". Un utente con account non valido/sospeso tenta di inserirsi in un gruppo esistente tramite codice valido. "Account non è abilitato per unirsi ai gruppi".